



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO MULTI DIDÁTICO/ BIOPROSPECÇÃO			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: CENTRÍFUGA CLÍNICA DIGITAL MODELO: CE 3001 MARCA: CENTRILAB	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO: 011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: Changsha Yingtai Instrument Co ; MODELO simplex II

1.2. Fornecedor: Global trade Technology.,Ltda .

1.3. Endereço: Av. Dr José Antônio Miziara, 221; Distrito ind José Aparecido Tomé Jaboticabal/ SP

1.4.Site: <http://WWW.GLOBALTRADEBR.COM.BR>

2. Aplicação do Equipamento:

A centrífuga digital separa substâncias por densidade, sendo usada em análises clínicas, purificação de biomoléculas e controle de qualidade de produtos. É precisa, rápida e amplamente aplicada em laboratórios.

3. Componentes do Equipamento:

3.1- Tela de Velocidade/RCF/No .Rotor;

3.2- Tela de tempo;

3.3- Botão de abertura da tampa

3.4- Botão RCF

3.5- +/- Teclas de ajuste de velocidade

3.6- +/- Teclas de ajuste de tempo

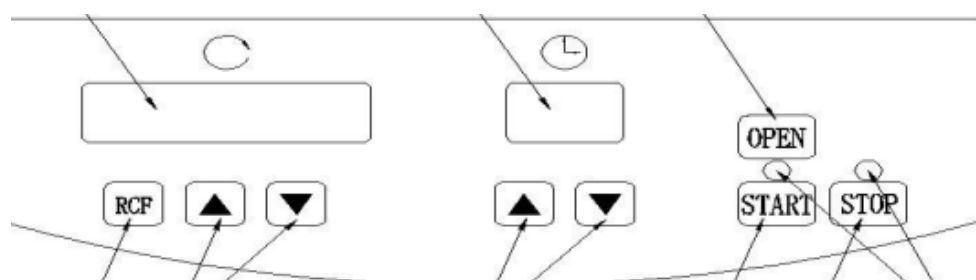
3.7- Botão Iniciar a centrifuga

3.8- Botão parar a centrifuga

3.9- Luz de Funcionamento e Luz de Parada

Em “3.1” é tela de conversão Velocidade / RCF / No.Rotor O botão RCF pode ser pressionado para exibir, respectivamente, no display No. Rotor, Velocidade e Força Centrífuga (RCF). Funcionamento em modo contínuo ou temporizado e com faixa de temporização: 1 seg – 99 min;

OBS: Tela de velocidade usualmente exibe “rpm” como padrão



Fonte: Manual do Fabricante

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

4.1.1. A centrífuga deve ser instalada em bancada estável e nivelada, permitindo que seus quatro pés de borracha toquem a superfície. Conecte uma extremidade do cabo de energia na centrífuga e a outra extremidade na tomada

4.2. MODO DE OPERAÇÃO:

4.2.1. Para ligar, deve-se ir no interruptor que está localizado no canto inferior direito do painel de controle. Mova-o para “I” , a centrífuga está ligada.

4.2.2. Verifique se as porcas no rotor estão soltas ou não. Se estiverem, aperte-as.

4.2.3. Coloque as amostras nos tubos, verificando visualmente se estão no mesmo nível e leve as a centrífuga.

4.2.4. Em seguida leve os tubos no rotor simetricamente. A quantidade de tubos e a disposição deles devem estar balanceadas. Caso contrário, resultará em vibração severa durante a centrifugação, o que pode ocasionar acidentes.

4.2.5. Feche a tampa, certificando-se que está travada.

4.2.6. ajustar os parâmetros de tempo e RPM.

4.2.7. Pressione o botão “Iniciar”, a luz verde do botão “Iniciar” acende, a centrífuga inicia a corrida, a tela de velocidade exibe a velocidade; 1-2 minutos mais tarde, a velocidade atinge o valor ajustado. Quando o tempo atingir zero, a centrifugação está concluída e a luz vermelha acende. Quando o rotor estiver parado, a tampa da centrífuga não poderá ser aberta.

4.2.8. A eletricidade será cortada automaticamente no processo de operação quando o tempo de centrifugação for zero. A luz vermelha acende, a desaceleração ocorre de acordo com parâmetros ajustados, quando for ouvido som de zumbido, o rotor para e o equipamento também para a corrida.

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1. Utilize um pano macio umedecido em água com detergente neutro para limpar a parte externa, incluindo o painel.

5.2. Limpar com um pano os pinos do rotor e secar com toalha de papel ao fim de aprox. 400 utilizações, limpar e/e autoclavar e depois lubrificar a tomada com a geleia de petróleo

5.3 A limpeza dos acessórios deve ser realizada fora da centrífuga uma vez por semana ou, ainda melhor, após cada utilização. Para os limpar, deve utilizar-se um agente neutro com valor de pH 6÷8. É proibido usar um agente alcalino de pH > 8. Então, essas peças devem ser secas com um pano macio de câmara a aprox. 50°C

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1. Nunca utilizar o equipamento sem a presença de um professor ou técnico de laboratório.

6.2. Sempre coloque os tubos de forma simétrica e com volumes iguais, evite vibração, danos ao motor e acidentes.

6.3. Espere o rotor parar completamente antes de abrir.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1- A fim de garantir um funcionamento seguro deve ser feita uma manutenção periódica regular dos acessórios. Os rotores, copos e suportes redondos têm de suportar altas tensões originadas pela força centrífuga. As reações químicas, assim como a corrosão (combinação de pressão variável e reações químicas) podem causar a destruição dos metais. Rachas de superfície difíceis de observar aumentam gradualmente e enfraquecem o material sem sintomas visíveis

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.